PAES Studio

Compendio de estudio: Competencia Matemática 1 (M1)

La prueba M1 evalúa la resolución de problemas, la modelación, la representación y la argumentación con los contenidos de 7.º básico a 2.º medio. Tiene 65 preguntas de 4 alternativas y dura 2 h 20 min.

4 ejes y 16 subtemas. Frecuencias calculadas sobre 8 ensayos (7 oficiales DEMRE), 435 preguntas. Generado el 8 de noviembre de 2026.

Cómo usar este compendio

Cada subtema sigue el mismo orden: teoría, recuadro con las fórmulas, leyes o mecanismos centrales, ideas clave, método para responder en la PAES, trampas frecuentes y ejemplos resueltos paso a paso. Resuelve cada ejemplo antes de leer su desarrollo.

Qué se evalúa

Distribución de las preguntas por eje en los ensayos disponibles en PAES Studio.

Eje	Preg.	%
Números	141	32
Probabilidad y estadística	101	23
Álgebra y funciones	99	23
Geometría	94	22

Dato PAES

Números y Probabilidad y estadística concentran el 56 % de las preguntas: priorízalos si tienes poco tiempo.

1 Números

Enteros y racionales, porcentaje, potencias y raíces.

1.1 Números enteros y racionales

Los números enteros ($\mathbb{Z}$) incluyen los naturales, el cero y los negativos. Los racionales ($\mathbb{Q}$) son los que pueden escribirse como $\frac{a}{b}$ con a y b enteros y $b \neq 0$: todo decimal finito o periódico es racional.

Para operar se respeta la prioridad: primero paréntesis, luego potencias, después multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha) y al final sumas y restas. Para sumar fracciones se iguala el denominador; para multiplicarlas se multiplican numeradores y denominadores; dividir es multiplicar por el recíproco.

En la recta numérica, un número es mayor mientras más a la derecha está. Sumar un negativo equivale a desplazarse a la izquierda; restar un negativo, a la derecha.

Operatoria con fracciones

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$
$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$
$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Decimal periódico: $0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ y $0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$.

Ideas clave

- Prioridad: paréntesis, potencias, $\times$ y $\div$, $+$ y $-$.
- Restar un negativo es sumar: $a - (-b) = a + b$.
- Todo decimal finito o periódico es racional.
- Para comparar fracciones, iguala denominadores o pásalas a decimal.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el orden de las operaciones antes de calcular.
2. Simplifica las fracciones en cada paso para trabajar con números pequeños.
3. Controla los signos: multiplica primero los signos y luego los valores absolutos.
4. Estima el resultado (signo y tamaño) para descartar alternativas imposibles.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar numeradores y denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$.
- Resolver de izquierda a derecha ignorando que la multiplicación va antes que la resta.
- Confundir $-3^2 = -9$ con $(-3)^2 = 9$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es el valor de $-2 + 3 \cdot (-4) - (-5)$?

A -19
B -9
C 1

D 9

Clave B

Análisis

Primero la multiplicación; después sumas y restas, cuidando el doble signo. Desarrollo

1. $3 \cdot (-4) = -12$.
2. $-(-5) = +5$.
3. $-2 - 12 + 5 = -9$.

Ejemplo tipo PAES 2: Operatoria con fracciones

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9}$?

A $\frac{4}{9}$

B $\frac{10}{27}$

C $\frac{2}{9}$

D $\frac{8}{9}$

Clave A

Análisis

Antes de restar hay que multiplicar: la prioridad de operaciones obliga a calcular primero el producto de fracciones y recién después la diferencia con $\frac{2}{3}$.

Desarrollo

1. La prioridad de operaciones exige multiplicar antes de restar, así que primero se calcula $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9}$.
2. Al multiplicar fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí: $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{1 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{8}{36}$.
3. Se simplifica dividiendo numerador y denominador por 4: $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.
4. Ahora la expresión queda $\frac{2}{3} - \frac{2}{9}$. Para restar, ambas fracciones deben tener el mismo denominador; $\frac{2}{3}$ se escribe con denominador 9 amplificando numerador y denominador por 3: $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$.
5. Con denominador común se restan los numeradores y se conserva el denominador: $\frac{6}{9} - \frac{2}{9} = \frac{6-2}{9} = \frac{4}{9}$.
6. Comprobación: $\frac{4}{9} \approx 0{,}44$ es menor que $\frac{2}{3} \approx 0{,}67$, como corresponde a restar un valor positivo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

Ejemplo tipo PAES 3: Potencias

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\frac{2^5 \cdot 4^3}{8^3}$?

A 2

B 8

C 4

D 16

Clave C

Análisis

Todas las potencias se escriben como potencias de 2 para poder operar con los exponentes. Desarrollo

1. Escribe las bases como potencias de 2: $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$.
2. Eleva cada potencia a su exponente, aplicando la regla de potencia de potencia, que multiplica los exponentes: $4^3 = (2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$ y $8^3 = (2^3)^3 = 2^{3 \cdot 3} = 2^9$.
3. Reemplaza en la expresión: $\frac{2^5 \cdot 2^6}{2^9}$.
4. En el numerador, por producto de potencias de igual base se suman los exponentes: $2^5 \cdot 2^6 = 2^{5+6} = 2^{11}$.
5. En el cuociente, por división de potencias de igual base se restan los exponentes: $\frac{2^{11}}{2^9} = 2^{11-9} = 2^2$.
6. Finalmente $2^2 = 4$. Comprobación directa: $2^5 = 32$, $4^3 = 64$ y $8^3 = 512$, luego $\frac{32 \cdot 64}{512} = \frac{2048}{512} = 4$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

1.2 Porcentaje

Un porcentaje es una razón con denominador 100: el $p\,\%$ de x es $\frac{p}{100} \cdot x$. Aumentar un valor en un $p\,\%$ equivale a multiplicarlo por $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$, y disminuirlo, por $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Los porcentajes sucesivos se multiplican, porque cada uno se aplica sobre el valor ya modificado. En problemas con dinero conviene ordenar los datos (precio unitario, cantidad, total) y revisar las unidades.

Factores de variación

$$\text{aumento de } p\,\%: \; x\left(1 + \tfrac{p}{100}\right)$$
$$\text{descuento de } p\,\%: \; x\left(1 - \tfrac{p}{100}\right)$$

$$\text{variación porcentual} = \frac{\text{valor final} - \text{valor inicial}}{\text{valor inicial}} \cdot 100$$

Ideas clave

- El 25 % de 80 es $0{,}25 \cdot 80 = 20$.
- Subir 10 % y luego bajar 10 % deja el valor un 1 % más bajo: $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$.
- La variación porcentual siempre se calcula sobre el valor inicial.

- Precio con IVA (19 %) $= 1{,}19\cdot$ precio neto.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica sobre qué cantidad (base) se aplica cada porcentaje.
2. Convierte cada cambio en un factor multiplicativo.
3. Multiplica los factores en orden y aplícalos a la base.
4. Compara con las alternativas y verifica con un cálculo aproximado.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar porcentajes sucesivos: $+20\,\%$ y $-20\,\%$ no se anulan.
- Calcular la variación porcentual sobre el valor final.
- Confundir «el 30 % de» con «un 30 % más que».

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un producto cuesta \$12 000 sin IVA. Si el IVA es del 19 %, ¿cuál es su precio final?

A \$2280
B \$12 190
C \$14 280
D \$15 600

Clave C

Análisis

El precio final es el neto más el 19 % del neto, es decir, el neto multiplicado por 1,19. Desarrollo

1. IVA: $0{,}19 \cdot 12\,000 = 2280$.
2. Precio final: $12\,000 + 2280 = 14\,280$, o directamente $12\,000 \cdot 1{,}19$.

Ejemplo tipo PAES 2: Porcentajes sucesivos

Enunciado

Una zapatilla cuesta \$40 000. En marzo su precio sube un 20 % y en abril el nuevo precio baja un 20 %.

¿Cuál es el precio de la zapatilla después de ambos cambios?

A \$40 000
B \$38 400
C \$32 000
D \$48 000

Clave B

Análisis

Los porcentajes sucesivos se aplican cada uno sobre el precio vigente en ese momento; por eso los factores se multiplican y no se suman ni se cancelan. Desarrollo

1. Un aumento de 20 % deja el precio en el 120 % del valor anterior, así que el factor es 1,2. En marzo: $40\,000 \cdot 1{,}2 = 48\,000$ pesos.
2. Una rebaja de 20 % deja el precio en el 80 % del valor vigente, así que el factor es 0,8. Como la rebaja se aplica sobre el precio de marzo: $48\,000 \cdot 0{,}8 = 38\,400$ pesos.
3. En una sola cuenta, por la propiedad asociativa del producto: $40\,000 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 40\,000 \cdot 0{,}96 = 38\,400$ pesos.
4. La subida agregó 8 000 pesos ($40\,000 \cdot 0{,}2$) y la rebaja quitó 9 600 pesos ($48\,000 \cdot 0{,}2$). Así, $40\,000 + 8\,000 - 9\,600 = 38\,400$ pesos, un 4 % menos que el precio inicial.
5. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

1.3 Potencias y raíces

Una potencia a^n abrevia la multiplicación de a por sí mismo n veces. Con exponentes enteros se cumple $a^0 = 1$ (si $a \neq 0$) y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. La notación científica escribe un número como $k \cdot 10^n$ con $1 \leq k < 10$.

La raíz $\sqrt[n]{a}$ es el número que elevado a n da a; equivale a la potencia $a^{1/n}$. Solo se suman o restan raíces semejantes (mismo índice y misma cantidad subradical), por eso primero se simplifican extrayendo factores.

Propiedades

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
$$(a^m)^n = a^{mn}$$
$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}$$
$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$
$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

Ideas clave

- Lleva todo a la misma base antes de operar: $8 = 2^3$, $27 = 3^3$.
- El exponente negativo invierte, no cambia el signo: $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Notación científica: $0{,}00034 = 3{,}4 \cdot 10^{-4}$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Descompón las bases en factores primos para igualarlas.
2. Aplica una propiedad por paso y escríbelo.
3. En raíces, extrae los factores cuadrados perfectos antes de sumar o restar.
4. Comprueba el signo y el orden de magnitud del resultado.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Multiplicar las bases: $2^3 \cdot 2^4 \neq 4^7$ (es 2^7).
- Sumar exponentes al elevar una potencia: $(2^3)^2 = 2^6$, no 2^5.
- Restar radicandos: $\sqrt{50} - \sqrt{18} \neq \sqrt{32}$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\dfrac{9^2 \cdot 3^{-1}}{27}$?

A $\dfrac{1}{3}$
B 1
C 3
D 9

Clave B

Análisis

Todo se puede escribir en base 3. Desarrollo

1. $9^2 = (3^2)^2 = 3^4$ y $27 = 3^3$.
2. Numerador: $3^4 \cdot 3^{-1} = 3^3$.
3. $\dfrac{3^3}{3^3} = 1$.

Ejemplo tipo PAES 2: Raíces

Enunciado

¿Cuál es el resultado de $\sqrt{50} - \sqrt{18}$?

A $\sqrt{32}$
B 4
C $8\sqrt{2}$
D $2\sqrt{2}$

Clave D

Análisis

Las raíces solo se pueden sumar o restar cuando son semejantes; para eso hay que simplificar cada radical extrayendo el máximo cuadrado perfecto. Desarrollo

1. Busca el mayor cuadrado perfecto que divide a 50: $50 = 25 \cdot 2$, con $25 = 5^2$. Por la propiedad de la raíz de un producto, $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, se obtiene $\sqrt{50} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
2. Haz lo mismo con 18: $18 = 9 \cdot 2$, con $9 = 3^2$, así que $\sqrt{18} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.
3. Reemplaza en la expresión original: $\sqrt{50} - \sqrt{18} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$.
4. Ahora ambos términos son radicales semejantes (mismo índice y misma cantidad subradical 2), así que se factoriza la raíz común por la propiedad distributiva: $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = (5-3)\sqrt{2}$.
5. Efectúa la resta de coeficientes: $(5-3)\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.
6. Comprobación numérica: $\sqrt{50} \approx 7{,}07$ y $\sqrt{18} \approx 4{,}24$, cuya diferencia es $\approx 2{,}83$, y $2\sqrt{2} \approx 2{,}83$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

2 Álgebra y funciones

Expresiones algebraicas, proporcionalidad, ecuaciones, sistemas y funciones afín y cuadrática.

2.1 Expresiones algebraicas

Una expresión algebraica combina números y letras con operaciones. Los términos semejantes (misma parte literal) se suman sumando sus coeficientes. Los productos notables permiten desarrollar rápido y, leídos al revés, factorizar.

Factorizar es escribir una expresión como producto. Primero se busca un factor común; después se reconoce un producto notable o un trinomio $x^2 + bx + c$, que se factoriza buscando dos números cuyo producto sea c y cuya suma sea b.

Productos notables

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$
$$(x+p)(x+q) = x^2 + (p+q)x + pq$$

Ideas clave

- Primero el factor común: $6x^2 - 9x = 3x(2x-3)$.
- Diferencia de cuadrados: $x^2 - 49 = (x+7)(x-7)$.
- $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: falta el término $2ab$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Busca un factor común numérico y literal.
2. Cuenta los términos: dos sugieren diferencia de cuadrados; tres, cuadrado de binomio o trinomio $x^2 + bx + c$.
3. Comprueba multiplicando los factores obtenidos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Olvidar el doble producto en $(a+b)^2$.
- Equivocar los signos al sacar un factor negativo: $-x+3=-(x-3)$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $4x^2-25$?

A $(2x-5)^2$
B $(2x+5)(2x-5)$
C $(4x-5)(x+5)$
D $(2x-25)(2x+1)$

Clave **B**

Análisis

Son dos cuadrados perfectos restados: $(2x)^2-5^2$.

Desarrollo

1. $4x^2=(2x)^2$ y $25=5^2$.
2. Diferencia de cuadrados: $(2x)^2-5^2=(2x+5)(2x-5)$.

Ejemplo tipo PAES 2: Factorización

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $x^2-9x+20$?

A $(x-4)(x-5)$
B $(x+4)(x+5)$
C $(x-2)(x-10)$
D $(x+2)(x-10)$

Clave **A**

Análisis

Para factorizar un trinomio x^2+bx+c se buscan dos números cuyo producto sea c y cuya suma sea b. Desarrollo

1. Identifica el trinomio con $b=-9$ y $c=20$. Como c es positivo, los dos números tienen el mismo signo; como b es negativo, ambos son negativos.
2. Busca pares de factores negativos de 20: $(-1)(-20)$ suma -21; $(-2)(-10)$ suma -12; $(-4)(-5)$ suma -9.
3. Los números buscados son -4 y -5, porque $(-4)\cdot(-5)=20$ y $-4+(-5)=-9$.
4. Por lo tanto $x^2-9x+20=(x-4)(x-5)$.
5. Comprobación por propiedad distributiva: $(x-4)(x-5)=x\cdot x-5x-4x+20=x^2-9x+20$, que coincide con la expresión original. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

2.2 Proporcionalidad directa e inversa

Dos magnitudes son directamente proporcionales si su cociente es constante ($\frac{y}{x}=k$): al duplicar una, la otra se duplica. Son inversamente proporcionales si su producto es constante ($xy=k$): al duplicar una, la otra se reduce a la mitad.

Una razón $a:b$ compara dos cantidades por cociente. Repartir una cantidad en la razón $a:b:c$ es dividirla en $a+b+c$ partes iguales y asignar a, b y c de esas partes.

Igualdades clave

$$\text{directa: } \frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$$

$$\text{inversa: } x_1\,y_1=x_2\,y_2$$

Esquema comparativo

	Directa	Inversa
Constante	$\frac{y}{x}=k$	$x\cdot y=k$
Gráfico	recta que pasa por el origen	hipérbola
Ejemplo	kilos comprados y precio	trabajadores y días de obra

Ideas clave

- Pregúntate: si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?
- Reparto proporcional: total $\div$ suma de las partes.
- Escala 1:50 000: 1 cm en el mapa son 50 000 cm = 500 m reales.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Decide con sentido común si la relación es directa o inversa.
2. Plantea la igualdad de cocientes (directa) o de productos (inversa).
3. Despeja la incógnita y revisa que el resultado tenga sentido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Tratar como directa una relación inversa (más trabajadores, menos días).
- En un reparto, dividir el total por el número de personas en vez de por la suma de las partes.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se reparten \$60 000 entre Ana y Beto en la razón

2 : 3. ¿Cuánto recibe Beto?

A $24 000
B $30 000
C $36 000
D $40 000

Clave C

Análisis

La razón 2 : 3 divide el total en 5 partes iguales.

Desarrollo

1. Cada parte vale $\frac{60\,000}{2+3} = 12\,000$.
2. Beto recibe 3 partes: $3 \cdot 12\,000 = 36\,000$.

Ejemplo tipo PAES 2: Proporcionalidad inversa

Enunciado

Si 6 personas pintan una casa en 10 días, ¿cuántos días tardarían 4 personas trabajando al mismo ritmo?

A $\frac{20}{3}$ días
B 12 días
C 15 días
D 20 días

Clave C

Análisis

Es proporcionalidad inversa: al reducir las personas, el tiempo aumenta en la misma razón, porque el producto personas por días (el trabajo total) se mantiene constante. Desarrollo

1. Identifica la relación: si hay menos personas, cada una pinta más y la casa necesita más días. Como el número de personas y el tiempo varían en sentido contrario, es una proporcionalidad inversa.
2. En una proporcionalidad inversa, el producto $n \cdot d$ (personas por días) es constante, y mide el trabajo total en días-persona.
3. Calcula el trabajo total con los datos conocidos: $6 \cdot 10 = 60$ días-persona.
4. Plantea la misma constante con 4 personas: $4 \cdot d = 60$.
5. Despeja el tiempo dividiendo ambos lados por 4: $d = \frac{60}{4} = 15$ días.
6. Comprobación: $4 \cdot 15 = 60$, igual al trabajo total. Además, 15 días es más que 10, como corresponde a menos trabajadores. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

2.3 Ecuaciones e inecuaciones lineales

Una ecuación lineal se resuelve aplicando la misma operación a ambos lados hasta aislar la incógnita. En los problemas con enunciado lo central es traducir: «el doble de» es $2x$, «excede en 5» es $+5$, «la mitad de la suma» es $\frac{a+b}{2}$.

En una inecuación se procede igual, con una excepción: al multiplicar o dividir por un número negativo se invierte el sentido de la desigualdad. La solución es un intervalo.

Notación de intervalos (DEMRE)

$$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$$
$$]a, b[= \{x : a < x < b\}$$
$$[a, +\infty[= \{x : x \geq a\}$$

Ideas clave

- Si $-2x \leq 6$, entonces $x \geq -3$ (se invierte la desigualdad).
- Para eliminar denominadores, multiplica **todos** los términos por el m.c.m.
- Revisa qué pide la pregunta: a veces no es x, sino otra cantidad.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Traduce el enunciado a una ecuación indicando qué representa la incógnita.
2. Elimina paréntesis y denominadores.
3. Agrupa términos y despeja; si divides por un negativo, invierte la desigualdad.
4. Reemplaza la solución en el enunciado original para comprobar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- No invertir la desigualdad al dividir por un número negativo.
- Multiplicar por el m.c.m. solo algunos términos.
- Responder el valor de x cuando se pregunta por otra cantidad.

Ejemplo resuelto

Enunciado

La suma de tres números enteros consecutivos es 72. ¿Cuál es el mayor de ellos?

A 23
B 24
C 25
D 26

Clave C

Análisis

Llama x al menor; los otros son $x+1$ y $x+2$. Ojo: se pregunta por el mayor. Desarrollo

1. $x+(x+1)+(x+2) = 72 \Rightarrow 3x+3 = 72 \Rightarrow x = 23$.

2. Los números son 23, 24 y 25; el mayor es 25.

Ejemplo tipo PAES 2: Inecuaciones

Enunciado

¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $5 - 2x \leq 11$?

A $x \leq -3$
B $x \geq -3$
C $x \geq 3$
D $x \leq 3$

Clave B

Análisis

Al multiplicar o dividir una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Desarrollo

1. Resta 5 en ambos lados para aislar el término con x: $5 - 2x - 5 \leq 11 - 5$, es decir, $-2x \leq 6$.
2. Divide ambos lados por -2, que es negativo. Como dividir por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad, el signo $\leq$ pasa a $\geq$.
3. Calcula los cocientes: $\frac{-2x}{-2} = x$ y $\frac{6}{-2} = -3$. Así, $x \geq -3$.
4. Comprobación con un valor de la solución: $x = 0$ cumple $x \geq -3$, y $5 - 2 \cdot 0 = 5 \leq 11$ es verdadero.
5. Comprobación con un valor fuera de la solución: $x = -4$ no cumple $x \geq -3$, y $5 - 2(-4) = 13 \leq 11$ es falso. Esto confirma que el sentido invertido es el correcto. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

2.4 Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas representa dos rectas: tiene solución única si se cortan, ninguna si son paralelas e infinitas si son la misma recta.

Se resuelve por sustitución (despejar una incógnita y reemplazarla), igualación o reducción (amplificar y sumar o restar las ecuaciones para eliminar una incógnita).

Cantidad de soluciones de $ax + by = c, \{\} dx + ey = f$

Única si $\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e}$; ninguna si $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$; infinitas si $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$.

Ideas clave

- Reducción: elige la incógnita con coeficientes fáciles de igualar.
- Comprueba la solución en **ambas** ecuaciones.
- En problemas, define claramente qué representa cada variable.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Define las variables y plantea una ecuación por cada condición.
2. Elimina una variable por reducción o sustitución.
3. Calcula la otra variable y comprueba en las dos ecuaciones.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Reemplazar el valor en la misma ecuación de la que se despejó (siempre se cumple).
- Responder la variable que no se pedía.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En una librería, 2 cuadernos y 3 lápices cuestan \$5400, y 1 cuaderno y 2 lápices cuestan \$3000. ¿Cuánto cuesta un cuaderno?

A \$600
B \$1200
C \$1800
D \$2400

Clave C

Análisis

Sean c y ℓ los precios: $2c + 3\ell = 5400$ y $c + 2\ell = 3000$.

Desarrollo

1. De la segunda: $c = 3000 - 2\ell$.
2. Sustituye: $2(3000 - 2\ell) + 3\ell = 5400 \Rightarrow 6000 - \ell = 5400 \Rightarrow \ell = 600$.
3. $c = 3000 - 1200 = 1800$. Comprobación: $2 \cdot 1800 + 3 \cdot 600 = 5400$.

Ejemplo tipo PAES 2: Ecuaciones lineales

Enunciado

¿Cuál es la solución de la ecuación $3(x - 2) = 2x + 5$?

A $x = 3$
B $x = 7$
C $x = -1$
D $x = 11$

Clave D

Análisis

Se resuelve una ecuación lineal: primero se distribuye el paréntesis y luego se agrupan los términos con x en un lado y los números en el otro. Desarrollo

1. Aplica la propiedad distributiva: el 3 multiplica a x y también a -2, así que $3(x - 2) = 3x - 6$. La ecuación queda $3x - 6 = 2x + 5$.
2. Para juntar los términos con x, resta $2x$ en ambos lados, lo que mantiene la igualdad: $3x - 2x - 6 =$

$2x - 2x + 5$.

3. Simplifica cada lado: $x - 6 = 5$.
4. Para aislar x, suma 6 en ambos lados: $x - 6 + 6 = 5 + 6$, de donde $x = 11$.
5. Comprobación en la ecuación original: el lado izquierdo es $3(11 - 2) = 3 \cdot 9 = 27$ y el derecho es $2 \cdot 11 + 5 = 27$. Ambos coinciden. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

Ejemplo tipo PAES 3: Sistemas de ecuaciones

Enunciado

En un taller de robótica hay 12 estudiantes. Si hay 4 mujeres más que hombres, ¿cuántas mujeres hay en el taller?

A 4
B 6
C 8
D 10

Clave C

Análisis

Son dos condiciones con dos incógnitas: se plantea un sistema de ecuaciones lineales y se resuelve, por ejemplo, por reducción. Desarrollo

1. Define las incógnitas: m es el número de mujeres y h el número de hombres.
2. La primera condición es el total: $m + h = 12$.
3. La segunda condición es la diferencia: hay 4 mujeres más que hombres, así que $m = h + 4$, que equivale a $m - h = 4$.
4. Resuelve por reducción: suma ambas ecuaciones para eliminar h, obteniendo $(m + h) + (m - h) = 12 + 4$, es decir, $2m = 16$.
5. Despeja: $m = \dfrac{16}{2} = 8$.
6. Obtén h reemplazando en la primera ecuación: $8 + h = 12$, luego $h = 4$.
7. Comprobación: $8 + 4 = 12$ estudiantes y $8 - 4 = 4$ mujeres más que hombres. Ambas condiciones se cumplen. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

2.5 Función lineal y afín

Una función asigna a cada elemento del dominio un único valor. La función afín $f(x) = mx + n$ tiene como gráfico una recta: m es la pendiente (cuánto cambia f cuando x aumenta en 1) y n es el coeficiente de posición (corte con el eje Y). Si $n = 0$ es lineal y modela una proporcionalidad directa.

En contexto, la pendiente es una tasa (pesos por kilómetro, litros por minuto) y n es el valor inicial o cargo fijo.

Pendiente y ecuación

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
$$f(x) = m(x - x_1) + y_1$$

Ideas clave

- $m > 0$: creciente; $m < 0$: decreciente; $m = 0$: constante.
- Evaluar $f(2)$ es reemplazar $x = 2$; resolver $f(x) = 2$ es buscar x.
- Cargo fijo + tarifa por unidad $\Rightarrow f(x) = \text{tarifa} \cdot x + \text{fijo}$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el valor inicial (cuando la variable es 0) y la tasa de cambio.
2. Calcula la pendiente con dos puntos, restando en el mismo orden.
3. Escribe la función y verifícala con un punto conocido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Restar en distinto orden en el numerador y en el denominador de la pendiente.
- Confundir el cargo fijo con la tarifa por unidad.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un taxi cobra \$400 de bajada de bandera y \$150 por cada 200 m recorridos. ¿Qué función entrega el cobro C, en pesos, de un viaje de x metros?

A $C(x) = 150x + 400$
B $C(x) = 0{,}75x + 400$
C $C(x) = 400x + 150$
D $C(x) = 200x + 150$

Clave B

Análisis

La tarifa por metro es $\frac{150}{200} = 0{,}75$ pesos; el cargo fijo es 400. Desarrollo

1. Tarifa por metro: $150 : 200 = 0{,}75$.
2. $C(x) = 0{,}75x + 400$. Control: 200 m cuestan $150 + 400 = 550$.

2.6 Función cuadrática

La función $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ tiene como gráfico una parábola. Si $a > 0$ abre hacia arriba y tiene un mínimo; si $a < 0$ abre hacia abajo y tiene un máximo. Corta el eje Y en $(0, c)$.

El vértice está en $x_v = -\frac{b}{2a}$ y la recta $x = x_v$ es el eje de simetría. Los ceros (cortes con el eje X) son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$.

Vértice y ceros

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ideas clave

- El signo de a decide si hay máximo o mínimo.
- El valor máximo o mínimo es la **ordenada** del vértice.
- Dos puntos simétricos tienen la misma altura: el vértice queda al medio.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica a, b y c con su signo.
2. Calcula $x_v = -\frac{b}{2a}$ y evalúa la función para obtener y_v.
3. Lee qué pide el problema: ¿el instante (abscisa) o el valor máximo (ordenada)?

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar $\frac{b}{2a}$ sin el signo menos.
- Responder x_v cuando se pide el valor máximo de la función.

Ejemplo resuelto

Enunciado

La altura, en metros, de una pelota lanzada hacia arriba es $h(t) = -5t^2 + 20t$, con t en segundos. ¿Cuál es la altura máxima?

A 2 m
B 15 m
C 20 m
D 40 m

Clave C

Análisis

$a = -5 < 0$: la parábola tiene un máximo en el vértice. Desarrollo

1. $t_v = -\dfrac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$ s.
2. $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = 20$ m.

Ejemplo tipo PAES 2: Función afín

Enunciado

El gráfico de la función $f(x) = mx + n$ pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(3, 7)$. ¿Cuál es el valor de $f(5)$?

A 9
B 11
C 13
D 15

Clave B

Análisis

Con dos puntos de una recta se obtiene la pendiente m y luego el coeficiente de posición n; con la función completa se evalúa en el punto pedido. Desarrollo

1. Calcula la pendiente con la fórmula $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, usando $(1, 3)$ y $(3, 7)$: $m = \dfrac{7 - 3}{3 - 1} = \dfrac{4}{2} = 2$.
2. Reemplaza la pendiente y el punto $(1, 3)$ en $y = mx + n$: $3 = 2 \cdot 1 + n$.
3. Despeja n restando 2 en ambos lados: $n = 3 - 2 = 1$. Entonces $f(x) = 2x + 1$.
4. Verifica con el segundo punto: $f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$, que coincide con la ordenada dada. Así la función queda bien determinada.
5. Evalúa en el valor pedido: $f(5) = 2 \cdot 5 + 1 = 10 + 1 = 11$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

Ejemplo tipo PAES 3: Función cuadrática

Enunciado

¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la parábola $f(x) = x^2 - 4x + 3$?

A $(2, 3)$
B $(4, 3)$
C $(-2, 15)$
D $(2, -1)$

Clave D

Análisis

La abscisa del vértice de $ax^2 + bx + c$ es $x_v = -\dfrac{b}{2a}$; la ordenada se obtiene evaluando la función en ese valor. Desarrollo

1. Identifica los coeficientes: $a = 1$, $b = -4$ y $c = 3$.
2. Calcula la abscisa con $x_v = -\dfrac{b}{2a}$: $x_v = -\dfrac{-4}{2 \cdot 1} = \dfrac{4}{2} = 2$. El signo menos de la fórmula cancela el signo negativo de b.
3. Calcula la ordenada evaluando f en $x = 2$: $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3$.
4. Efectúa las operaciones respetando su orden: $f(2) = 4 - 8 + 3 = -4 + 3 = -1$.
5. Por lo tanto, el vértice es $(2, -1)$. Como $a = 1 > 0$, la parábola abre hacia arriba y el vértice es su punto mínimo.
6. Comprobación: la simetría respecto de $x = 2$ im-

plica que $f(0) = 3 = f(4)$, y el vértice debe quedar justo en el medio de esos dos puntos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

3 Geometría

Figuras y cuerpos geométricos, transformaciones isométricas y semejanza.

3.1 Figuras geométricas: Pitágoras, perímetros y áreas

El perímetro es la longitud del contorno y el área, la medida de la superficie. Las figuras compuestas se descomponen en triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos, sumando o restando sus áreas.

En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y cumple el teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$. Sirve para hallar diagonales, alturas y distancias que faltan antes de calcular un área o un perímetro.

Fórmulas

Triángulo: $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$. Paralelogramo: $A = b \cdot h$. Trapecio: $A = \dfrac{(a+c)\,h}{2}$. Círculo: $A = \pi r^2$, $P = 2\pi r$.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

tríos: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$

Ideas clave

- La hipotenusa es el lado mayor del triángulo rectángulo.
- Los múltiplos de un trío pitagórico también lo son: (6, 8, 10).
- Diámetro = 2· radio.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja o marca las medidas conocidas.
2. Si falta un lado, búscalo con Pitágoras en un triángulo rectángulo de la figura.
3. Elige la fórmula según la figura y suma o resta las partes de la figura compuesta.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar el diámetro como radio.
- Confundir área con perímetro.
- Sumar los cuadrados cuando la incógnita es un cateto: ahí se restan.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un rectángulo mide 9 cm de ancho y 12 cm de largo. ¿Cuánto mide su diagonal?

A 13 cm
B 15 cm
C 21 cm
D $\sqrt{63}$ cm

Clave B

Análisis

La diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos 9 y 12. Desarrollo

1. $d^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
2. $d = 15$ cm (es el trío $3, 4, 5$ multiplicado por 3).

Ejemplo tipo PAES 2: Teorema de Pitágoras

Enunciado

Una escalera de 5 m de largo está apoyada en una pared vertical y su extremo superior alcanza una altura de 4 m. ¿A qué distancia de la pared está el pie de la escalera?

A $\sqrt{41}$ m
B 1 m
C 9 m
D 3 m

Clave D

Análisis

Pared, suelo y escalera forman un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la escalera; con el teorema de Pitágoras se obtiene la distancia en el suelo. Desarrollo

1. Dibuja el triángulo: la pared es un cateto vertical de 4 m, el suelo es el otro cateto de longitud d y la escalera es la hipotenusa de 5 m.
2. Por el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos: $5^2 = d^2 + 4^2$.
3. Reemplaza: $25 = d^2 + 16$.
4. Despeja d^2 restando 16 en ambos lados: $d^2 = 25 - 16 = 9$.
5. Extrae la raíz cuadrada positiva, porque una distancia no es negativa: $d = \sqrt{9} = 3$ m.
6. Comprobación: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

Ejemplo tipo PAES 3: Áreas compuestas

Enunciado

A un rectángulo de 8 cm de largo y 5 cm de ancho se le recorta un semicírculo cuyo diámetro es uno de los lados de 8 cm. ¿Cuál es el área, en cm^2, de la figura que queda?

A $40 - 4\pi$
B $40 - 16\pi$
C $26 - 8\pi$
D $40 - 8\pi$

Clave D

Análisis

El área pedida es el área del rectángulo menos el área del semicírculo recortado. Desarrollo

1. Calcula el área del rectángulo: $A_{\text{rect}} = 8 \cdot 5 = 40$ cm^2.
2. Determina el radio del semicírculo: el diámetro es el lado de 8 cm, así que $r = \dfrac{8}{2} = 4$ cm. Como su altura, 4 cm, es menor que el ancho de 5 cm, el semicírculo cabe dentro del rectángulo.
3. Calcula el área del círculo completo de radio 4 cm: $\pi r^2 = \pi \cdot 4^2 = 16\pi$ cm^2.
4. El semicírculo es la mitad del círculo completo: $A_{\text{semi}} = \dfrac{16\pi}{2} = 8\pi$ cm^2.
5. Resta el área recortada al área del rectángulo: $A = 40 - 8\pi$ cm^2.
6. Aproximación de control: $8\pi \approx 25{,}1$, así que $A \approx 14{,}9$ cm^2, un valor positivo y menor que 40. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

3.2 Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

El volumen mide el espacio que ocupa un cuerpo. En paralelepípedos, cubos y cilindros se calcula igual: área de la base por la altura.

El área de la superficie es la suma de las áreas de todas sus caras. En el cilindro son dos círculos y un rectángulo (el manto), cuyo largo es el perímetro de la base.

Fórmulas

Paralelepípedo: $V = a \cdot b \cdot c$, $A = 2(ab + bc + ac)$.
Cubo: $V = a^3$, $A = 6a^2$.
Cilindro: $V = \pi r^2 h$, $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.

Ideas clave

- 1 m^3 = 1000 litros y 1 dm^3 = 1 litro.
- Si todas las medidas se multiplican por k, el volumen se multiplica por k^3.
- El manto del cilindro desplegado es un rectángulo de $2\pi r$ por h.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el cuerpo y cuál de sus caras es la base.
2. Calcula el área de la base y multiplícala por la altura.
3. Pasa a las unidades que pide la pregunta (litros, cm^3, m^3).

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar el diámetro como radio.
- Confundir el área de la superficie con el volumen.
- Contar una sola tapa del cilindro.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un estanque cilíndrico tiene 2 m de radio y 1,5 m de altura. Considerando $\pi \approx 3$, ¿cuál es su volumen?

A 9 m^3
B 12 m^3
C 18 m^3
D 36 m^3

Clave C

Análisis

Volumen del cilindro: área de la base por la altura.

Desarrollo

1. Base: $\pi r^2 \approx 3 \cdot 4 = 12$ m^2.
2. $V \approx 12 \cdot 1{,}5 = 18$ m^3.

3.3 Transformaciones isométricas y vectores

Las transformaciones isométricas (traslación, reflexión y rotación) cambian la posición de una figura sin alterar su forma ni su tamaño.

Trasladar un punto según un vector $\vec{v} = (a, b)$ es sumar las coordenadas. Las reflexiones y rotaciones con centro en el origen siguen reglas fijas sobre las coordenadas.

Reglas en coordenadas

Traslación: $(x, y) \mapsto (x + a,\ y + b)$. Reflexión eje X: $(x, -y)$. Reflexión eje Y: $(-x, y)$.
Rotación en 90° antihoraria: $(-y, x)$. Rotación en 180°: $(-x, -y)$.

Esquema comparativo

Transformación	Regla	Conserva
Traslación por (a, b)	$(x + a,\ y + b)$	forma, tamaño y orientación
Reflexión eje Y	$(-x,\ y)$	forma y tamaño
Rotación 180°	$(-x,\ -y)$	forma y tamaño

Ideas clave

- Reflejar respecto del eje Y cambia el signo de la abscisa.
- Una rotación de 180° equivale a la simetría re-

specto del origen.

- Vector entre dos puntos: $\overrightarrow{AB} = B - A$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de transformación y su elemento (vector, eje o centro).
2. Aplica la regla de coordenadas.
3. Verifica con un dibujo rápido en el plano.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir la reflexión en el eje X con la del eje Y.
- Restar el vector de traslación en vez de sumarlo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

El punto $P(3, 1)$ se rota en $90°$ en sentido antihorario con centro en el origen. ¿Cuáles son las coordenadas de su imagen?

A $(1, -3)$
B $(-1, 3)$
C $(-3, -1)$
D $(3, -1)$

Clave B

Análisis

Rotación de $90°$ antihoraria: $(x, y) \mapsto (-y, x)$. Desarrollo

1. $(3, 1) \mapsto (-1, 3)$.
2. Comprobación: el punto pasa del primer al segundo cuadrante, como corresponde a un giro de un cuarto de vuelta antihorario.

Ejemplo tipo PAES 2: Transformaciones isométricas

Enunciado

¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del punto $P(2, -3)$ al reflejarlo respecto del eje Y?

A $(-2, -3)$
B $(2, 3)$
C $(-2, 3)$
D $(3, 2)$

Clave A

Análisis

Una reflexión respecto del eje Y cambia el signo de la abscisa y conserva la ordenada: $(x, y) \mapsto (-x, y)$.

Desarrollo

1. Recuerda la regla de reflexión respecto del eje Y: el punto se refleja en la recta $x = 0$, por lo que la abscisa cambia de signo y la ordenada no cambia: $(x, y) \mapsto (-x, y)$.
2. Aplica la regla a $P(2, -3)$: la abscisa 2 pasa a -2, y la ordenada -3 se mantiene.
3. Resultado: $P'(-2, -3)$.
4. Verifica la distancia: P está a 2 unidades a la derecha del eje Y, y P' queda a 2 unidades a la izquierda, a la misma altura $y = -3$. El eje Y es la mediatriz del segmento PP'.
5. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

Ejemplo tipo PAES 3: Vectores y traslaciones

Enunciado

El punto $A(1, 4)$ se traslada según el vector $\vec{v} = (-3, 2)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto trasladado?

A $(4, 2)$
B $(-3, 8)$
C $(-2, 6)$
D $(2, -6)$

Clave C

Análisis

Trasladar un punto según un vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ es sumar v_1 a la abscisa y v_2 a la ordenada. Desarrollo

1. Recuerda que una traslación mueve cada punto siguiendo el vector: $A' = A + \vec{v}$, es decir, $(x', y') = (x + v_1,\ y + v_2)$.
2. Calcula la nueva abscisa: $x' = 1 + (-3) = -2$. El punto se desplaza 3 unidades a la izquierda.
3. Calcula la nueva ordenada: $y' = 4 + 2 = 6$. El punto sube 2 unidades.
4. Resultado: $A'(-2, 6)$.
5. Comprobación: el vector de A a A' es $(-2-1,\ 6-4) = (-3, 2)$, que coincide con $\vec{v}$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

3.4 Semejanza y proporcionalidad de figuras

Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma: sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes, proporcionales. La razón entre lados correspondientes es la razón de semejanza k.

Los modelos a escala, los planos y las sombras a la misma hora son situaciones de semejanza. El teorema de Thales permite calcular longitudes cuando rectas paralelas cortan a dos secantes.

Relaciones clave

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = k$$

perímetros en razón k

áreas en razón k^2

Escala $1 : n$: 1 cm del plano equivale a n cm de la realidad.

Ideas clave

- Sombras a la misma hora ⇒ triángulos semejantes.
- Si las longitudes se duplican, el área se cuadruplica.
- Empareja los lados opuestos a ángulos iguales.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica los pares de lados correspondientes.
2. Plantea la proporción con la razón de semejanza o la escala.
3. Despeja y revisa que el resultado sea coherente con el tamaño de cada figura.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Emparejar lados que no se corresponden.
- Usar la razón k para áreas, que están en razón k^2.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un poste de 6 m proyecta una sombra de 4 m. A la misma hora, un árbol proyecta una sombra de 10 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

A 12 m
B 15 m
C 16 m
D 20 m

Clave B

Análisis

A la misma hora, los triángulos que forman objeto y sombra son semejantes. Desarrollo

1. $\dfrac{h}{10} = \dfrac{6}{4}$.
2. $h = 10 \cdot 1{,}5 = 15$ m.

Ejemplo tipo PAES 2: Semejanza

Enunciado

A cierta hora, una persona de 1,5 m de estatura proyecta una sombra de 2 m. A la misma hora, un árbol proyecta una sombra de 12 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

A 8 m
B 9 m
C 10,5 m
D 16 m

Clave B

Análisis

Los rayos del sol llegan paralelos, así que la persona y el árbol forman triángulos rectángulos semejantes y sus razones altura/sombra son iguales. Desarrollo

1. Como los rayos del sol son paralelos y los objetos están sobre el suelo, la persona y el árbol con sus sombras forman triángulos rectángulos semejantes: ambos tienen ángulo recto y el mismo ángulo de elevación del sol.
2. En triángulos semejantes los lados correspondientes son proporcionales: altura con altura y sombra con sombra. Entonces $\dfrac{\text{altura de la persona}}{\text{sombra de la persona}} = \dfrac{\text{altura del árbol}}{\text{sombra del árbol}}$.
3. Plantea la proporción con h como altura del árbol: $\dfrac{1{,}5}{2} = \dfrac{h}{12}$.
4. Multiplica en cruz, es decir, iguala el producto de los extremos con el producto de los medios: $1{,}5 \cdot 12 = 2h$.
5. Calcula el lado izquierdo: $18 = 2h$.
6. Despeja h dividiendo por 2: $h = \dfrac{18}{2} = 9$ m.
7. Comprobación: la razón altura/sombra es $\dfrac{9}{12} = 0{,}75$, igual a $\dfrac{1{,}5}{2} = 0{,}75$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

4 Probabilidad y estadística

Representación de datos, medidas de posición y reglas de las probabilidades.

4.1 Representación de datos: tablas, gráficos y promedio

La media aritmética reparte el total en partes iguales; la mediana es el dato central de los datos ordenados; la moda, el dato más frecuente. La media es sensible a valores extremos; la mediana no.

En una tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta cuenta cuántas veces aparece un dato; la relativa es esa cantidad dividida por el total, y la acumulada suma las frecuencias hasta ese dato.

Fórmulas

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \, f_i}{n}$$

$$\text{posición de la mediana} = \frac{n+1}{2}$$

$$f_r = \frac{f}{n}$$

Ideas clave

- Para la mediana, **ordena** primero los datos.
- Con n par, la mediana es el promedio de los dos

datos centrales.

- Un dato extremo mueve la media, pero casi no mueve la mediana.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Calcula el total de datos n sumando las frecuencias.
2. Usa la frecuencia acumulada para ubicar la posición de la mediana.
3. Para la media, multiplica cada dato por su frecuencia antes de sumar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Calcular la mediana sin ordenar los datos.
- Promediar los valores de la tabla sin considerar sus frecuencias.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Las notas de un curso se resumen en la tabla:

Nota	4	5	6	7
Estudiantes	3	5	8	4

¿Cuál es la mediana de las notas?

A 5
B 5,65
C 6
D 6,5

Clave C

Análisis

Hay 20 datos: la mediana es el promedio de los datos en las posiciones 10 y 11. Desarrollo

1. Frecuencias acumuladas: 3, 8, 16, 20.
2. Las posiciones 10 y 11 caen en la nota 6 (posiciones 9 a 16).
3. Mediana $= \dfrac{6+6}{2} = 6$. (La media sería $\frac{113}{20} = 5{,}65$.)

Ejemplo tipo PAES 2: Medidas de tendencia central

Enunciado

Los puntajes de un estudiante en cinco controles fueron:

$$4,\ 7,\ 7,\ 8,\ 9$$

Si agrega un sexto control con nota 13, ¿cuál es el nuevo promedio (media aritmética)?

A 7
B 7,5
C 8
D 8,5

Clave C

Análisis

La media aritmética es la suma de todos los datos dividida por la cantidad de datos; agregar un dato cambia tanto el numerador como el denominador. Desarrollo

1. Suma las cinco notas originales: $4+7+7+8+9 = 35$.
2. Agrega la nueva nota: $35 + 13 = 48$ es la suma total de las seis notas.
3. La cantidad de datos ahora es 6, así que la media es $\bar{x} = \dfrac{48}{6}$.
4. Efectúa la división: $\dfrac{48}{6} = 8$.
5. Comprobación: la media original era $\dfrac{35}{5} = 7$; la nueva nota (13) está por encima de 7, por lo que la media debe subir, y $8 > 7$ es coherente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

Ejemplo tipo PAES 3: Tablas de frecuencia

Enunciado

En un curso se preguntó a cada estudiante cuántos hermanos tiene. Los resultados se muestran en la tabla:

Número de hermanos	Frecuencia
0	5
1	9
2	4
3	2

¿Qué porcentaje del curso tiene **al menos** 2 hermanos?

A 20 %
B 30 %
C 45 %
D 75 %

Clave B

Análisis

«Al menos 2» incluye las frecuencias de 2, 3 y más; se suman esas frecuencias y se divide por el total del curso. Desarrollo

1. Calcula el total de estudiantes sumando todas las frecuencias: $5 + 9 + 4 + 2 = 20$.
2. Identifica el grupo «al menos 2 hermanos», que significa 2 o más: corresponden a las filas de 2 y 3 hermanos. Las filas de 0 y 1 quedan fuera.
3. Suma esas frecuencias: $4 + 2 = 6$ estudiantes.

4. Calcula la proporción respecto del total: $\frac{6}{20} = 0{,}3$.
5. Convierte a porcentaje multiplicando por 100: $0{,}3 \cdot 100 = 30\,\%$.
6. Comprobación: los estudiantes con 0 o 1 hermano suman $5+9 = 14$, y $14+6 = 20$, el total del curso. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

4.2 Medidas de posición: cuartiles, percentiles y diagrama de cajón

Los cuartiles dividen los datos ordenados en cuatro partes con igual cantidad de datos: Q_2 es la mediana. El percentil k es el valor bajo el cual queda aproximadamente el $k\,\%$ de los datos.

El diagrama de cajón resume los datos con cinco valores: mínimo, Q_1, mediana, Q_3 y máximo. Cada uno de sus cuatro tramos contiene aproximadamente el 25 % de los datos, y sirve para comparar dos o más grupos.

Definiciones

$Q_1 = P_{25}$, $Q_2 = P_{50} =$ mediana, $Q_3 = P_{75}$. Percentil 80: el 80 % de los datos es menor o igual que él.

Ideas clave

- Percentil alto no significa nota alta, sino posición relativa alta.
- En un diagrama de caja, la caja contiene el 50 % central de los datos.
- Un tramo más largo del cajón no tiene más datos: tiene los datos más separados.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ordena los datos.
2. Ubica la medida pedida por su posición (mediana, cuartil o percentil).
3. Interpreta en el contexto: qué porcentaje de los datos queda por debajo.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Interpretar el percentil 80 como «obtuvo el 80 % del puntaje».
- Leer el largo de la caja como el rango total.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Ana obtuvo un puntaje ubicado en el percentil 80 de su curso. ¿Qué significa este resultado?

A Ana respondió correctamente el 80 % de la prueba.
B Ana obtuvo 80 puntos.
C Aproximadamente el 80 % del curso obtuvo un puntaje menor o igual que el de Ana.
D Solo el 20 % del curso aprobó la prueba.

Clave C

Análisis

El percentil describe la posición de un dato respecto de los demás, no la cantidad de aciertos. Desarrollo

1. Percentil 80: el 80 % de los datos es menor o igual que ese valor.
2. Por eso la alternativa C describe el resultado; A y B confunden posición con puntaje.

Ejemplo tipo PAES 2: Probabilidad clásica

Enunciado

Una bolsa contiene 3 bolitas rojas, 5 azules y 2 verdes, todas del mismo tamaño. Si se extrae una bolita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que **no** sea azul?

A $\frac{1}{2}$
B $\frac{3}{10}$
C $\frac{1}{5}$
D $\frac{2}{3}$

Clave A

Análisis

Con la regla de Laplace, la probabilidad de un evento es casos favorables sobre casos posibles; el evento «no azul» se cuenta directamente o como complemento. Desarrollo

1. Cuenta los casos posibles: $3 + 5 + 2 = 10$ bolitas, todas equiprobables.
2. Cuenta los casos favorables, es decir, las bolitas que no son azules: rojas y verdes, $3 + 2 = 5$.
3. Aplica la regla de Laplace: $P(\text{no azul}) = \frac{5}{10}$.
4. Simplifica dividiendo numerador y denominador por 5: $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.
5. Comprobación por complemento: $P(\text{azul}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ y, como «no azul» es el complemento de «azul», $P(\text{no azul}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Ambos caminos coinciden. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

4.3 Reglas de las probabilidades

Si todos los resultados de un experimento son equiprobables, la probabilidad de un evento es la razón entre casos favorables y casos posibles (regla de Laplace). Toda prob-

abilidad está entre 0 y 1.

La regla aditiva suma probabilidades de eventos que no ocurren juntos (restando la intersección si la hay); la regla multiplicativa multiplica las de eventos sucesivos independientes. Un diagrama de árbol ordena ambos cálculos, y el complemento simplifica los problemas de «al menos uno».

Reglas

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Ideas clave

- «Al menos uno» $= 1 - P(\text{ninguno})$.
- Con dos dados hay $6 \cdot 6 = 36$ resultados ordenados.
- Eventos independientes: se multiplican sus probabilidades.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Describe el espacio muestral y verifica que sus resultados sean equiprobables.
2. Cuenta los casos favorables (directamente o con el complemento).
3. Simplifica la fracción y compárala con las alternativas.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Contar pares no ordenados en experimentos con orden, como dos dados.
- Suponer equiprobables resultados que no lo son, como las sumas de dos dados.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se lanza una moneda dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{3}{4}$

Clave D

Análisis

Usa el complemento: «al menos una cara» es lo contrario de «ninguna cara». Desarrollo

1. $P(\text{ninguna cara}) = P(\text{SS}) = \frac{1}{4}$.
2. $P(\text{al menos una}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Ejemplo tipo PAES 2: Probabilidad con dos dados

Enunciado

Se lanzan dos dados comunes. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea 7?

A $\frac{1}{6}$

B $\frac{1}{12}$

C $\frac{7}{36}$

D $\frac{1}{11}$

Clave A

Análisis

Conviene listar el espacio muestral de pares ordenados, que tiene 36 resultados equiprobables, y contar los que suman 7. Desarrollo

1. Calcula el espacio muestral: como cada dado tiene 6 resultados, el número de pares ordenados posibles es $6 \cdot 6 = 36$.
2. Lista los pares cuya suma es 7: $(1,6)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(5,2)$ y $(6,1)$.
3. Cuenta los casos favorables: son 6 pares, porque el orden importa (el primer dado y el segundo son distinguibles).
4. Aplica la regla de Laplace: $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36}$.
5. Simplifica dividiendo por 6: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
6. Comprobación: $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. La suma 7 es la más probable de las once sumas posibles, y su probabilidad debe ser la mayor de todas; $\frac{1}{6}$ cumple esa condición. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.